

Curso de Ecuaciones en Derivadas Parciales

Un recorrido de un semestre: de los principios a la teoría moderna

Apuntes de cátedra

*“Las ecuaciones son la poesía de la naturaleza:
disciernen las leyes que rigen el universo
y revelan, a quien sabe leerlas,
una belleza que sólo el lenguaje matemático
logra capturar.”*

Índice

Prefacio	v
1 Conceptos fundamentales y clasificación	1
1.1 ¿Qué es una EDP?	1
1.2 Linealidad y semilinealidad	2
1.3 Soluciones clásicas y bien-planteamiento	2
1.4 Clasificación de EDP lineales de segundo orden	3
1.5 Condiciones de borde, iniciales y mixtas	4
2 EDP de primer orden y método de las características	7
2.1 La ecuación de transporte	7
2.2 El método de las características: caso lineal	8
2.3 El método de las características: caso cuasilineal	8
2.4 Leyes de conservación, choques y soluciones débiles	9
3 La ecuación de ondas	13
3.1 Derivación física y planteamiento	13
3.2 La fórmula de D'Alembert	13
3.3 Método de energía y unicidad	14
3.4 Cuerda finita: separación de variables	15
3.5 Ondas en dimensiones superiores	16
3.5.1 Tres dimensiones: fórmula de Kirchhoff	16
3.5.2 Dos dimensiones: método del descenso	16
4 La ecuación del calor	18
4.1 Derivación física y la solución fundamental	18
4.2 Solución del problema de Cauchy	19
4.3 Principio del máximo	19
4.4 Series de Fourier para problemas finitos	21
4.5 El método de la energía	22
4.6 Irreversibilidad	22
5 La ecuación de Laplace y de Poisson	24
5.1 Funciones armónicas	24
5.2 La propiedad del valor medio	24
5.3 Principio del máximo elíptico	25
5.4 La solución fundamental	26
5.5 Función de Green y representación de Poisson	27
5.6 Existencia: el método de Perron y el problema de Dirichlet	28
5.7 Identidades y desigualdades clásicas	28

6	Métodos de energía y espacios de Sobolev	30
6.1	Motivación: la ecuación elíptica como problema variacional	30
6.2	Distribuciones y derivadas débiles	30
6.3	Espacios de Sobolev $W^{k,p}$ y H^k	31
6.4	Desigualdades fundamentales	32
6.5	Formulación débil y teorema de Lax–Milgram	33
6.6	Más allá: Galerkin y métodos numéricos	34
6.7	Cierre: el panorama	34
A	Preliminares	36
A.1	Análisis vectorial y teoremas de integración	36
A.2	Espacios de Banach y Hilbert	37
A.3	Análisis de Fourier	37
A.4	Espacios de funciones y convoluciones	38
A.5	EDOs: existencia, unicidad, dependencia continua	39
A.6	Lemas técnicos útiles	39
A.7	Notación y convenciones	40
A.8	Bibliografía mínima recomendada	40
	Epílogo	41

Prefacio

Estos apuntes corresponden a un curso semestral de **Ecuaciones en Derivadas Parciales** (EDP) dirigido a estudiantes de matemática, física e ingeniería que ya han cursado cálculo en varias variables, álgebra lineal y, deseablemente, una primera experiencia con análisis y ecuaciones diferenciales ordinarias.

El espíritu del curso es doble. Por un lado, queremos que el lector conozca *los teoremas que vertebran la teoría clásica*: el método de las características, la fórmula de D'Alembert, los principios del máximo, la propiedad del valor medio, las identidades de Green, las representaciones por núcleos fundamentales, la formulación variacional. Por otro lado, queremos que el lector *intuya* estas ideas, que las vea como respuestas naturales a problemas físicos concretos: una cuerda que vibra, una barra que conduce calor, un potencial electrostático, una onda en el aire.

Nota del profesor

La caja amarilla, como esta, contiene comentarios laterales, advertencias y consejos pedagógicos: el tipo de cosa que un profesor diría al margen, en voz baja, mientras escribe en la pizarra.

La caja verde, en cambio, ofrece la *intuición* antes o después de un enunciado formal. La caja azul define, la roja teorematiza, la naranja propone, la morada lemma-tiza, la celeste corolariza. Y al final de cada capítulo encontrarás problemas en gris.

Cómo leer estos apuntes. Cada capítulo está pensado para ser leído *lápiz y papel en mano*. Las demostraciones más cortas se desarrollan en detalle; las más técnicas se esbozan, indicando dónde se omite y por qué. Los problemas no son meras repeticiones del texto: muchos amplían la teoría y conviene resolverlos.

Estructura. El capítulo 1 fija el lenguaje. El capítulo 2 estudia el primer orden (un caso engañosamente simple que enseña el ADN del método: las características). Los capítulos 3, 4 y 5 son los pilares clásicos: ondas, calor y Laplace. El capítulo 6 abre la puerta a la teoría moderna: distribuciones, espacios de Sobolev, formulación débil. El anexo recoge los preliminares: análisis vectorial, Fourier, espacios funcionales, EDOs.

Capítulo 1

Conceptos fundamentales y clasificación

1.1 ¿Qué es una EDP?

Una EDP es una ecuación que relaciona una función incógnita de varias variables con sus derivadas parciales. La diferencia esencial con una EDO es que en EDP la incógnita depende de *al menos dos* variables independientes, y por ello las posibles “direcciones” en las que se la puede derivar son ya un espacio. Esta multidimensionalidad es la fuente de toda la riqueza —y de toda la dificultad— de la teoría.

Intuición

Piensa en una EDO como una máquina que, dado un valor inicial, te dice cómo evoluciona algo *en el tiempo*. Una EDP es una máquina que, dada cierta información sobre la *frontera* o el *estado inicial*, te dice cómo se comporta algo *en el espacio y en el tiempo*, o en *el espacio* a secas. Esto requiere prescribir más datos y, sobre todo, prescribirlos en lugares geoméricamente correctos.

Definición 1.1: EDP de orden k

Sea $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un abierto, y sea $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función incógnita de variables $x = (x_1, \dots, x_n)$. Una **ecuación en derivadas parciales (EDP) de orden k** es una expresión de la forma

$$F(x, u(x), Du(x), D^2u(x), \dots, D^k u(x)) = 0, \quad x \in \Omega,$$

donde F es una función dada y $D^j u$ denota el conjunto de todas las derivadas parciales de orden j de u . Se exige que al menos una derivada de orden k aparezca efectivamente en la ecuación.

Ejemplo 1.1. Algunos ejemplos canónicos, todos con $u = u(x, t)$ o $u = u(x)$:

- Ecuación de transporte: $u_t + b \cdot \nabla u = 0$ (orden 1).
- Ecuación de Burgers: $u_t + u u_x = 0$ (orden 1, no lineal).
- Ecuación de Laplace: $\Delta u = 0$ (orden 2, lineal).
- Ecuación de Poisson: $-\Delta u = f$ (orden 2, lineal).
- Ecuación del calor: $u_t - \Delta u = 0$ (orden 2).

- Ecuación de ondas: $u_{tt} - c^2 \Delta u = 0$ (orden 2).
- Ecuación de Schrödinger: $i\hbar u_t = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta u + Vu$ (orden 2).
- Ecuación de Korteweg–de Vries: $u_t + uu_x + u_{xxx} = 0$ (orden 3, no lineal).

1.2 Linealidad y semilinealidad

Definición 1.2: Tipos de EDP según la estructura

Una EDP de orden k se dice:

1. **Lineal**, si tiene la forma

$$\sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha(x) D^\alpha u = f(x),$$

donde $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ es un multi-índice. Si $f \equiv 0$, se dice *lineal homogénea*.

2. **Semilineal**, si los coeficientes de las derivadas de orden máximo dependen sólo de x :

$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(x) D^\alpha u + a_0(x, u, Du, \dots, D^{k-1}u) = 0.$$

3. **Cuasilineal**, si los coeficientes de las derivadas de orden máximo dependen también de u y de derivadas de orden menor que k :

$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(x, u, Du, \dots, D^{k-1}u) D^\alpha u + a_0(x, u, Du, \dots, D^{k-1}u) = 0.$$

4. **Totalmente no lineal** (o *plenamente no lineal*), si depende no linealmente de las derivadas de orden k .

Nota del profesor

La jerarquía $\text{lineal} \subset \text{semilineal} \subset \text{cuasilineal} \subset \text{no lineal}$ es importante porque dicta qué herramientas funcionan. La linealidad es un don: el principio de superposición permite sumar soluciones, los métodos espectrales (Fourier) florecen, los espacios de soluciones son lineales. En cuanto la ecuación se vuelve no lineal, este andamiaje se cae y aparecen fenómenos genuinamente no lineales: choques, solitones, blow-up. Aprende a reconocer dónde está parada cada ecuación.

1.3 Soluciones clásicas y bien-planteamiento

Definición 1.3: Solución clásica

Una **solución clásica** de una EDP de orden k en Ω es una función $u \in C^k(\Omega)$ que satisface la ecuación en cada punto de Ω en sentido puntual.

Intuición

La definición de solución clásica es la primera y más natural, pero pronto comprenderemos que es insuficiente: muchas EDP físicas tienen soluciones que no son C^k y, sin embargo, son las soluciones “correctas” (piensa en una onda de choque o en un dato ini-

cial discontinuo). Esto motivará después las nociones de solución débil, distribucional y variacional.

Definición 1.4: Problema bien planteado (Hadamard)

Un problema asociado a una EDP (esto es: la EDP más sus condiciones de borde y/o iniciales) está **bien planteado en el sentido de Hadamard** si se cumplen tres condiciones:

1. **Existencia:** existe al menos una solución.
2. **Unicidad:** dicha solución es única.
3. **Dependencia continua:** la solución depende continuamente de los datos (en topologías razonables).

Si alguna de estas falla, decimos que el problema está **mal planteado**.

Nota del profesor

Hadamard formuló este criterio pensando en problemas físicos: si los datos son medidos con error, una pequeña variación de ellos no debería producir una variación gigante en la solución. La famosa frase “el problema de Cauchy para Laplace está mal planteado” (que veremos en el capítulo 5) es históricamente la motivación de esta definición. No obstante, hoy día estudiamos también problemas mal planteados (problemas inversos, por ejemplo): la noción de Hadamard no es un veredicto, es un *diagnóstico*.

1.4 Clasificación de EDP lineales de segundo orden

Las EDP lineales de segundo orden con dos variables ocupan un lugar especial: admiten una clasificación geométrica cerrada que predice todo su comportamiento cualitativo. Sea

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu + G = 0, \quad (1.1)$$

con coeficientes A, B, C, D, E, F, G que pueden depender de (x, y) . Llamamos *discriminante* de la ecuación a

$$\Delta(x, y) := B^2 - AC.$$

Definición 1.5: Tipo de una EDP de segundo orden

En el punto (x, y) , la EDP (1.1) se llama:

- **Hiperbólica** si $\Delta > 0$.
- **Parabólica** si $\Delta = 0$.
- **Elíptica** si $\Delta < 0$.

Ejemplo 1.2. • Ecuación de ondas $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$: $A = -c^2$, $C = 1$, $B = 0$, así $\Delta = c^2 > 0$. **Hiperbólica.**

• Ecuación del calor $u_t - k u_{xx} = 0$: $A = -k$, $B = C = 0$, $\Delta = 0$. **Parabólica.**

• Ecuación de Laplace $u_{xx} + u_{yy} = 0$: $A = C = 1$, $B = 0$, $\Delta = -1 < 0$. **Elíptica.**

Intuición

La trinidad *hiperbólico/parabólico/elíptico* no es una taxonomía caprichosa: refleja propiedades cualitativas profundas.

- Los *hiperbólicos* (ondas) tienen **velocidad finita de propagación** y **conos de luz**: una perturbación en un punto sólo afecta una región ligada por la velocidad de propagación. Conservan información (y energía).
- Los *parabólicos* (calor) tienen **velocidad infinita de propagación** pero **regularizan** brutalmente: un dato inicial discontinuo se vuelve C^∞ instantáneamente. Disipan información.
- Los *elípticos* (Laplace) describen **equilibrios**: no hay tiempo, no hay propagación, sólo configuraciones estables. Son extraordinariamente regulares.

La clasificación predice incluso **qué tipo de problemas se les puede plantear**: a un hiperbólico se le da un dato inicial; a un elíptico se le da un dato de frontera; a un parabólico se le da una mezcla.

Proposición 1.6: Reducción a forma canónica

Sea (1.1) con coeficientes constantes y parte principal $Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy}$. Existe un cambio de coordenadas lineal $(\xi, \eta) = T(x, y)$ que la transforma en una de las tres formas canónicas:

$$\begin{aligned} \text{Hiperbólica: } & u_{\xi\eta} = \dots & (\text{o equivalentemente } u_{\xi\xi} - u_{\eta\eta} = \dots) \\ \text{Parabólica: } & u_{\xi\xi} = \dots \\ \text{Elíptica: } & u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} = \dots \end{aligned}$$

donde los puntos representan términos de orden ≤ 1 .

Idea de la demostración. La parte principal es una forma cuadrática en (∂_x, ∂_y) :

$$Q = A\xi_1^2 + 2B\xi_1\xi_2 + C\xi_2^2.$$

Por el teorema espectral de las formas cuadráticas reales (Sylvester), un cambio lineal de variables T la diagonaliza, y los signos de los autovalores son invariantes (signatura). Tres signaturas: $(+, -)$ hiperbólica, $(+, 0)$ parabólica, $(+, +)$ elíptica. ■

Nota del profesor

En coeficientes *variables*, la ecuación puede cambiar de tipo de un punto a otro (*ecuaciones mixtas*; el caso paradigmático es la ecuación de Tricomi $y u_{xx} + u_{yy} = 0$, hiperbólica para $y < 0$, elíptica para $y > 0$). Esto produce dificultades genuinamente nuevas.

1.5 Condiciones de borde, iniciales y mixtas

A menos que la EDP esté planteada en todo $\mathbb{R}^n$, hay que decirle qué pasa en el borde de Ω y, si hay tiempo, qué pasa en el instante inicial. Las condiciones más usadas son:

Definición 1.7: Tipos de condiciones de frontera

Sea Ω con frontera regular $\partial\Omega$, y sea ν la normal unitaria exterior.

1. **Dirichlet**: $u = g$ en $\partial\Omega$.
2. **Neumann**: $\partial_\nu u = g$ en $\partial\Omega$.
3. **Robin (mixta)**: $\alpha u + \beta \partial_\nu u = g$ en $\partial\Omega$ con α, β no ambas nulas.
4. **Periódica**: típica de problemas en el toro $\mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$.

A esto se suman, en problemas de evolución, las **condiciones iniciales**: $u(\cdot, 0) = u_0$ (y a veces $u_t(\cdot, 0) = u_1$, según el orden temporal).

Intuición

Cada condición tiene un significado físico:

- **Dirichlet**: temperatura impuesta, voltaje impuesto, posición fija.
- **Neumann**: flujo impuesto, aislamiento térmico ($\partial_\nu u = 0$), borde libre.
- **Robin**: ley de enfriamiento de Newton, contacto con un medio externo.
- **Periódica**: simetría espacial intrínseca del problema.

La condición debe *respetar la naturaleza del operador*. Una de las moralejas profundas del curso es: **a cada tipo de EDP le corresponde un tipo natural de problema**. Plantear un problema de frontera en una hipérbolica donde correspondería un problema inicial casi seguro lleva a un problema mal planteado.

Problemas

1. Determine el orden, la linealidad y, si corresponde, el tipo de cada una de las siguientes EDP:
 - (a) $u_t + 3u_x = \sin x$.
 - (b) $u_{xx} - u_{yy} + u^3 = 0$.
 - (c) $uu_x + u_y = 0$.
 - (d) $u_t = uu_{xx} + u_x^2$.
 - (e) $\Delta u = e^u$.
 - (f) $u_{xx} + 2xu_{xy} + u_{yy} = 0$ y discuta el tipo según la región del plano.
2. Sea la ecuación $Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} = 0$ con A, B, C constantes y $\Delta = B^2 - AC \neq 0$. Encuentre explícitamente el cambio lineal de variables que la lleva a su forma canónica.
3. *Hadamard mal planteado*. Considere el problema de Laplace “con dato inicial”:

$$u_{xx} + u_{yy} = 0, \quad u(x, 0) = 0, \quad u_y(x, 0) = \frac{1}{n} \sin(nx).$$

Verifique que $u_n(x, y) = \frac{1}{n^2} \sin(nx) \sinh(ny)$ es solución y muestre que, mientras los datos $\rightarrow 0$ uniformemente cuando $n \rightarrow \infty$, las soluciones $\rightarrow \infty$ en cualquier banda $y > 0$. Conclusión: violación de la dependencia continua.

4. *Principio de superposición.* Si u_1, u_2 son soluciones de la EDP lineal $\mathcal{L}u = 0$, demuestre que cualquier combinación $\alpha u_1 + \beta u_2$ también lo es. Ilustre con la ecuación del calor: $u_n(x, t) = e^{-n^2 t} \sin(nx)$.
5. Demuestre que la ecuación de Tricomi $y u_{xx} + u_{yy} = 0$ es hiperbólica en $\{y < 0\}$, parabólica en $\{y = 0\}$ y elíptica en $\{y > 0\}$.
6. *Forma divergencia y forma no-divergencia.* Pruebe que el operador

$$\mathcal{L}u := -\operatorname{div}(A(x)\nabla u) + b(x) \cdot \nabla u + c(x)u$$

puede reescribirse en forma no-divergente $-\sum a_{ij}\partial_{ij}u + \tilde{b} \cdot \nabla u + cu$ si A es C^1 . ¿Qué se gana y qué se pierde con cada formulación? (*Esta pregunta cobrará todo su sentido en el capítulo 6.*)

Capítulo 2

EDP de primer orden y método de las características

2.1 La ecuación de transporte

Comenzamos con la EDP más sencilla y, a la vez, con la madre de toda una familia de ideas: la ecuación de transporte.

Definición 2.1: Ecuación de transporte

Dada $b \in \mathbb{R}^n$ constante y $u_0 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, el problema de Cauchy de la ecuación de transporte es

$$\begin{cases} u_t + b \cdot \nabla u = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty), \\ u(x, 0) = u_0(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

Teorema 2.2: Solución del transporte

Si $u_0 \in C^1(\mathbb{R}^n)$, la única solución C^1 del problema de transporte es

$$u(x, t) = u_0(x - bt).$$

Demostración. Existencia. Defino $u(x, t) := u_0(x - bt)$. Entonces $u_t = -b \cdot \nabla u_0(x - bt)$ y $\nabla u = \nabla u_0(x - bt)$, así $u_t + b \cdot \nabla u = 0$. La condición inicial es trivial.

Unicidad. Sea u una solución C^1 y fíjese (x, t) . Considere $z(s) := u(x + sb, t + s)$. Entonces

$$z'(s) = u_t(x + sb, t + s) + b \cdot \nabla u(x + sb, t + s) = 0,$$

así z es constante. Evaluando en $s = 0$ y $s = -t$: $u(x, t) = z(0) = z(-t) = u_0(x - bt)$. ■

Intuición

La demostración esconde una idea grandiosa: **el operador $\partial_t + b \cdot \nabla$ es la derivada a lo largo de las rectas $(x + sb, t + s)$** . Sobre cada una de esas rectas, u es constante. Estas rectas son las llamadas *curvas características*. La EDP de transporte se “traduce” en una EDO trivial ($u' = 0$) a lo largo de ellas. Esta es *toda* la idea del método de las características: convertir una EDP en una familia de EDOs.

2.2 El método de las características: caso lineal

Consideremos ahora una EDP lineal de primer orden general:

$$a(x) \cdot \nabla u(x) + c(x)u(x) = f(x), \quad x \in \Omega \subset \mathbb{R}^n, \quad (2.1)$$

con $a : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, $c, f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ regulares.

Definición 2.3: Curvas características

Las **curvas características** de (2.1) son las soluciones $x(s)$ del sistema de EDO

$$\frac{dx}{ds} = a(x(s)).$$

Proposición 2.4: Reducción a una EDO

A lo largo de una curva característica $x(s)$, la función $z(s) := u(x(s))$ satisface la EDO lineal

$$z'(s) + c(x(s))z(s) = f(x(s)).$$

Demostración. Aplicando la regla de la cadena: $z'(s) = \nabla u(x(s)) \cdot x'(s) = \nabla u(x(s)) \cdot a(x(s)) = -cu + f = -cz + f$. ■

Nota del profesor

La estrategia es entonces clara y completamente algorítmica:

1. Resolver el sistema $x' = a(x)$ con datos iniciales sobre una superficie Σ donde se prescribe u .
2. A lo largo de cada característica, resolver la EDO lineal en z .
3. Despejar u en términos de las coordenadas originales (*i.e.*, invertir el flujo característico).

El paso 3 es el delicado: requiere que la superficie Σ no sea ella misma “característica” (que las características no le sean tangentes). Si lo es, la información se difunde a lo largo de Σ y la EDP no determina u fuera de ella.

Ejemplo 2.1. Resolvamos $u_t + xu_x = 0$, $u(x, 0) = u_0(x)$. Las características obedecen

$$\frac{dx}{ds} = x, \quad \frac{dt}{ds} = 1, \quad \frac{du}{ds} = 0.$$

De aquí $t = s$, $x = x_0 e^s = x_0 e^t$, y $u = u_0(x_0)$. Despejando $x_0 = x e^{-t}$:

$$u(x, t) = u_0(x e^{-t}).$$

2.3 El método de las características: caso cuasilineal

El salto cualitativo viene con las EDP cuasilineales:

$$a(x, u) \cdot \nabla u = c(x, u), \quad (2.2)$$

donde los coeficientes ya dependen de la incógnita u . La idea es la misma, pero ahora las características están *determinadas por la propia solución*.

Definición 2.5: Sistema característico (cuasilineal)

Para (2.2), el **sistema característico** es

$$\frac{dx}{ds} = a(x, z), \quad \frac{dz}{ds} = c(x, z),$$

donde $z(s) := u(x(s))$ se interpreta como “el valor de u a lo largo de la característica”.

Teorema 2.6: Existencia local y unicidad

Sea $\Sigma \subset \mathbb{R}^n$ una hipersuperficie C^1 y sea $u_0 : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ un dato inicial C^1 . Si en cada punto $x_0 \in \Sigma$ el campo característico $a(x_0, u_0(x_0))$ **no es tangente** a Σ (condición de no-caracteristicidad), entonces existe un entorno V de Σ y una única solución C^1 de (2.2) en V que coincide con u_0 en Σ .

Esquema de demostración. La existencia local se deduce del teorema de Picard–Lindelöf aplicado al sistema característico, parametrizando los datos por (y, s) donde $y \in \Sigma$ y s es el parámetro de la característica. La condición de no-caracteristicidad garantiza, vía teorema de la función inversa, que $(y, s) \mapsto x(y, s)$ es un difeomorfismo local. La unicidad se sigue de la unicidad de la EDO característica. ■

Intuición

La diferencia con el caso lineal es sutil pero decisiva: las características ahora dependen de los datos. Si los datos provocan que dos características distintas se crucen, la solución se vuelve multi-valuada o no existe. Esto es lo que da origen a los **choques (shocks)**, fenómeno propio de la dinámica no lineal.

2.4 Leyes de conservación, choques y soluciones débiles

Definición 2.7: Ley de conservación escalar

Una **ley de conservación escalar** en una variable espacial es

$$u_t + (F(u))_x = 0, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

donde $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es el **flujo**, una función dada y suficientemente regular.

Intuición

El nombre se justifica integrando en $[a, b]$:

$$\frac{d}{dt} \int_a^b u(x, t) dx = -[F(u)]_a^b.$$

La cantidad $\int u$ varía en el intervalo $[a, b]$ *sólo* por lo que entra/sale por sus extremos. La densidad u se conserva localmente: ni se crea ni se destruye, sólo fluye.

Ejemplo 2.2 (Ecuación de Burgers). $F(u) = \frac{u^2}{2}$, así $u_t + uu_x = 0$. Sus características son rectas con pendiente $u_0(x_0)$:

$$x = x_0 + u_0(x_0) t.$$

Si u_0 es decreciente en algún punto ($u'_0(x_0) < 0$), las características de la “derecha” viajan más despacio que las de la “izquierda” y se cruzan en tiempo finito $t^* = -1/\inf u'_0$. En t^* aparece una discontinuidad: el **choque**.

Teorema 2.8: Tiempo de blow-up del gradiente

Si $u_0 \in C^1(\mathbb{R})$ y $\inf_{x \in \mathbb{R}} F''(u_0(x)) u'_0(x) < 0$, entonces no existe solución clásica global. Más precisamente, $\|u_x(\cdot, t)\|_\infty \rightarrow \infty$ cuando $t \rightarrow t^*$, donde

$$t^* = -\frac{1}{\inf_{x \in \mathbb{R}} F''(u_0(x)) u'_0(x)}.$$

Nota del profesor

Aparece aquí una de las grandes lecciones del curso: **las soluciones clásicas no son suficientes**. La física exige que la ecuación tenga sentido aún después de la formación del choque. Esto fuerza a relajar la noción de solución.

Definición 2.9: Solución débil

Una función $u \in L^\infty_{\text{loc}}(\mathbb{R} \times [0, \infty))$ es **solución débil** de la ley de conservación $u_t + (F(u))_x = 0$ con dato inicial u_0 si para toda $\varphi \in C_c^1(\mathbb{R} \times [0, \infty))$ vale

$$\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}} [u \varphi_t + F(u) \varphi_x] dx dt + \int_{\mathbb{R}} u_0(x) \varphi(x, 0) dx = 0.$$

Intuición

Multiplicamos por φ e integramos por partes. La derivada se “traslada” a φ , que sí es regular. Esto permite a u ser discontinua, e incluso a tomar valores en muy poco regulares.

Teorema 2.10: Condición de Rankine–Hugoniot

Sea u una solución débil con un choque (curva de discontinuidad) $\Gamma : x = \xi(t)$, C^1 , separando dos regiones donde u es regular, con valores u^- a la izquierda y u^+ a la derecha. Entonces a lo largo de Γ :

$$\dot{\xi}(t) = \frac{F(u^+) - F(u^-)}{u^+ - u^-}.$$

Esquema. Tómese φ con soporte alrededor del choque y úsese la fórmula de Green/divergencia en cada lado. Las contribuciones de los lados regulares se anulan por la EDP clásica; sólo sobrevive la integral sobre Γ , donde el salto de $(u, F(u))$ contra la normal $(\dot{\xi}, -1)$ debe ser cero. ■

Nota del profesor

La condición de Rankine–Hugoniot dice exactamente qué velocidad debe llevar el choque para que la cantidad conservada lo sea *globalmente*, incluso atravesando la discontinuidad. Pero esta condición **no basta para tener unicidad**: hay infinitas soluciones débiles, y hay que seleccionar “la físicamente correcta” con un criterio extra.

Definición 2.11: Condición de entropía (Lax)

Una solución débil con un choque que se mueve con velocidad $\dot{\xi}$ satisface la **condición de entropía de Lax** si

$$F'(u^-) > \dot{\xi} > F'(u^+).$$

Intuición

La condición de entropía dice que las características *caen* dentro del choque (es un sumidero de información), no que salen de él. Físicamente, esto se corresponde con la irreversibilidad: la entropía no decrece. Las soluciones débiles que la satisfacen se llaman *entrópicas* y, bajo hipótesis razonables sobre F (convexidad), son únicas (Kruzhkov 1970).

Ejemplo 2.3 (Onda de rarefacción y problema de Riemann). Consideremos Burgers con dato $u_0(x) = 0$ si $x < 0$, $u_0(x) = 1$ si $x > 0$. Las características salen de $\{u_0 = 0\}$ con pendiente 0 y de $\{u_0 = 1\}$ con pendiente 1, dejando una región abierta en abanico. La solución entrópica es la *onda de rarefacción*:

$$u(x, t) = \begin{cases} 0 & x \leq 0, \\ x/t & 0 < x < t, \\ 1 & x \geq t. \end{cases}$$

Si invertimos el dato (1 a la izquierda, 0 a la derecha), se forma un choque que se propaga con velocidad $\dot{\xi} = 1/2$ por Rankine–Hugoniot.

Problemas

- Resuelva por características los siguientes problemas de Cauchy:
 - $u_t + 2u_x = 0$, $u(x, 0) = e^{-x^2}$.
 - $u_t + xu_x = u$, $u(x, 0) = \cos x$.
 - $xu_x + yu_y = 1$, $u(x, 1) = x$.
 - $u_x + u_y = u^2$, $u(x, 0) = h(x)$.
- Condición de no-caracteristicidad.* Considere $yu_x - xu_y = 0$. Pruebe que las características son circunferencias centradas en el origen. Discuta para qué curvas Σ la prescripción $u|_{\Sigma} = u_0$ define unívocamente u y para cuáles no.
- Burgers, choque a tiempo finito.* Tome $u_0(x) = -\arctan(x)$. Calcule el tiempo t^* de blow-up del gradiente y describa el choque que se forma.
- Rankine–Hugoniot.* Para la ley de conservación $u_t + (u^3)_x = 0$ con dato $u_0(x) = 2$ si $x < 0$, $u_0(x) = -1$ si $x > 0$, calcule la velocidad del choque y verifique la condición de entropía.
- Problema de Riemann (Burgers).* Resuelva $u_t + uu_x = 0$ con $u(x, 0) = u_L$ si $x < 0$, $u(x, 0) = u_R$ si $x > 0$. Distinga los casos $u_L > u_R$ (choque) y $u_L < u_R$ (rarefacción).
- Solución débil no entrópica.* Para Burgers con dato $u_0(x) = 0$ si $x < 0$, $u_0(x) = 1$ si $x > 0$, exhiba una solución débil discontinua que satisfaga Rankine–Hugoniot pero no la condición de entropía. Concluya que el criterio de entropía es *necesario* para la unicidad.
- Trampa pedagógica.* Un alumno argumenta: “como $u_t + uu_x = 0$ es equivalente a $u_t + (u^2/2)_x = 0$, la velocidad del choque es la misma”. Verifique que sí, ¡pero ojo!: si

en cambio multiplicamos por u y obtenemos $(u^2/2)_t + (u^3/3)_x = 0$, la velocidad del choque cambia. ¿Qué moraleja extrae?

Capítulo 3

La ecuación de ondas

3.1 Derivación física y planteamiento

La ecuación de ondas es la EDP arquetípica de los fenómenos vibratorios y de propagación: cuerdas, membranas, sonido, luz, ondas electromagnéticas, ondas gravitacionales. Su forma general es

$$u_{tt} - c^2 \Delta u = f(x, t),$$

con $c > 0$ la velocidad de propagación.

Intuición

Para una cuerda elástica de densidad lineal ρ y tensión T , modelando el desplazamiento transversal $u(x, t)$, la segunda ley de Newton aplicada a un trocito $[x, x + \Delta x]$ da, en el límite, $\rho u_{tt} = T u_{xx}$, es decir $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ con $c = \sqrt{T/\rho}$. La aceleración (segunda derivada temporal) es proporcional a la curvatura (segunda derivada espacial): donde la cuerda se curva hacia abajo, la tensión la jala hacia arriba.

3.2 La fórmula de D'Alembert

Teorema 3.1: Fórmula de D'Alembert (1747)

Sean $g \in C^2(\mathbb{R})$, $h \in C^1(\mathbb{R})$. La única solución C^2 del problema de Cauchy

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = g(x), & u_t(x, 0) = h(x), \end{cases}$$

es

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [g(x + ct) + g(x - ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} h(s) ds.$$

Demostración. **Factorización del operador.** La identidad clave es

$$\partial_{tt} - c^2 \partial_{xx} = (\partial_t - c \partial_x)(\partial_t + c \partial_x) = (\partial_t + c \partial_x)(\partial_t - c \partial_x).$$

Definamos $v := u_t + cu_x$. Entonces $v_t - cv_x = 0$, transporte con velocidad $-c$. Por el teorema 2.2, $v(x, t) = v(x + ct, 0) = h(x + ct) + cg'(x + ct) =: H(x + ct)$.

Ahora $u_t + cu_x = H(x + ct)$. Esta es una ecuación de transporte no homogénea. Sus soluciones son $u(x, t) = \phi(x - ct) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} H(\sigma) d\sigma$ (verificarlo derivando). Imponiendo $u(x, 0) = g(x)$ y $u_t(x, 0) = h(x)$ se determina ϕ y, sustituyendo $H = h + cg'$, se obtiene la fórmula.

Unicidad. Si u_1, u_2 son soluciones, su diferencia w satisface el problema con datos cero. Por el método de energía (siguiente sección), $w \equiv 0$. ■

Intuición

La fórmula tiene una lectura física luminosa. La parte $\frac{1}{2}[g(x+ct) + g(x-ct)]$ es el dato de *posición* dividido en dos copias: una viaja a la derecha con velocidad c , otra a la izquierda con velocidad $-c$. La integral promedia el dato de *velocidad inicial* sobre el intervalo $[x-ct, x+ct]$: este intervalo se llama **dominio de dependencia**. Sólo lo que ocurra en esa zona puede afectar $u(x, t)$.

Definición 3.2: Dominio de dependencia y de influencia

Para (x_0, t_0) con $t_0 > 0$:

- El **dominio de dependencia** es $\{(x, 0) : x \in [x_0 - ct_0, x_0 + ct_0]\}$.
- El **dominio de influencia** de un punto $(y, 0)$ es $\{(x, t) : t > 0, |x - y| \leq ct\}$.

Nota del profesor

Aquí aparece, hecho fórmula, el rasgo más característico de los problemas hiperbólicos: la **velocidad finita de propagación**. Una perturbación localizada en y tarda en llegar a x al menos un tiempo $|x - y|/c$. Esto es lo que permite hablar de causalidad: ningún evento puede afectar a otro fuera de su cono de luz.

3.3 Método de energía y unicidad

Teorema 3.3: Conservación de la energía

Sea $u \in C^2(\mathbb{R} \times [0, T])$ una solución de $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$ tal que $u(\cdot, t)$ tiene soporte compacto para cada t . Entonces la **energía**

$$E(t) := \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx$$

es constante en t .

Demostración. Derivando bajo el signo integral y usando que el soporte es compacto:

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= \int_{\mathbb{R}} (u_t u_{tt} + c^2 u_x u_{xt}) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} u_t (u_{tt} - c^2 u_{xx}) dx + \int_{\mathbb{R}} \partial_x (c^2 u_x u_t) dx \\ &= 0 + 0, \end{aligned}$$

donde el primer cero es la EDP y el segundo es el teorema fundamental con soporte compacto. ■

Corolario 3.4: Unicidad para Cauchy de ondas

El problema de Cauchy de la ecuación de ondas en $\mathbb{R}^n$ tiene a lo sumo una solución C^2 con datos suficientemente regulares.

Demostración. Si u_1, u_2 son soluciones, $w := u_1 - u_2$ tiene datos cero. La energía de w en $t = 0$ es 0 y se conserva, así $w_t \equiv 0$ y $w_x \equiv 0$, luego w es constante; como $w(\cdot, 0) = 0$, sigue $w \equiv 0$. ■

Intuición

El método de energía es uno de los más versátiles del análisis de EDP. La idea es: *multiplicar la ecuación por algo apropiado*, integrar por partes, y obtener una identidad de energía. La elección del multiplicador es un arte; para ondas $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$, el multiplicador natural es u_t , porque produce $\partial_t(\frac{1}{2}u_t^2) - c^2 u_t u_{xx} = 0$ y la integración por partes hace aparecer $\frac{c^2}{2}u_x^2$.

3.4 Cuerda finita: separación de variables

Consideremos ahora una cuerda fija en sus extremos, $x \in [0, L]$:

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(0, t) = u(L, t) = 0, \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x). \end{cases}$$

Estrategia. Buscamos soluciones *factorizadas* $u(x, t) = X(x)T(t)$. Sustituyendo:

$$X(x)T''(t) = c^2 X''(x)T(t) \implies \frac{T''}{c^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda,$$

donde λ es constante (el único modo de que el cociente dependa simultáneamente sólo de t y sólo de x). Esto descompone el problema en dos EDOs:

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = X(L) = 0; \quad T'' + c^2 \lambda T = 0.$$

El problema en X es un **problema de Sturm–Liouville**. Sus soluciones no triviales aparecen sólo para $\lambda_n = (n\pi/L)^2$, $n \in \mathbb{N}^*$, con autofunciones $X_n(x) = \sin(n\pi x/L)$.

Teorema 3.5: Solución por series de Fourier

Si $g \in C^2$ y $h \in C^1$ con $g(0) = g(L) = h(0) = h(L) = 0$, la solución del problema de la cuerda fija es

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi c}{L}t\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi c}{L}t\right) \right] \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right),$$

donde $a_n = \frac{2}{L} \int_0^L g(x) \sin(n\pi x/L) dx$, $b_n = \frac{2}{n\pi c} \int_0^L h(x) \sin(n\pi x/L) dx$.

Nota del profesor

La separación de variables no es magia; es un algoritmo extraordinariamente robusto que *combinado con el espectro del Laplaciano en el dominio* da soluciones explícitas. Funciona en bolas (Bessel), cilindros, esferas (armónicos esféricos) y en cualquier dominio donde el Laplaciano sea diagonalizable. Es la antesala de la teoría espectral.

3.5 Ondas en dimensiones superiores

3.5.1 Tres dimensiones: fórmula de Kirchhoff

Teorema 3.6: Fórmula de Kirchhoff (n=3)

Sean $g \in C^3(\mathbb{R}^3)$, $h \in C^2(\mathbb{R}^3)$. La única solución C^2 de $u_{tt} - \Delta u = 0$ en $\mathbb{R}^3 \times (0, \infty)$, $u(\cdot, 0) = g$, $u_t(\cdot, 0) = h$, es

$$u(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left(t \oint_{\partial B(x, t)} g(y) \, dS(y) \right) + t \oint_{\partial B(x, t)} h(y) \, dS(y),$$

donde $\oint = \frac{1}{4\pi t^2} \int$ es el promedio sobre la esfera de radio t centrada en x .

Intuición

[**Principio de Huygens**] Lo notable de Kirchhoff es que el valor en (x, t) depende sólo de los datos sobre la *esfera* $\partial B(x, t)$, no sobre la bola. Esto significa que en $\mathbb{R}^3$ una perturbación localizada se propaga como una **cáscara esférica nítida**: hay un frente y una cola, y entre el frente y la cola la solución es cero. **Este es el principio fuerte de Huygens**. Es por esto que las señales acústicas y luminosas en el espacio ordinario no se “arrastran”: escuchamos un sonido y luego silencio, no una resonancia continua.

3.5.2 Dos dimensiones: método del descenso

Teorema 3.7: Fórmula de Poisson (n=2)

En $\mathbb{R}^2$,

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left(t^2 \int_{B(x, t)} \frac{g(y)}{\sqrt{t^2 - |y - x|^2}} \, dy \right) + \frac{t^2}{2} \int_{B(x, t)} \frac{h(y)}{\sqrt{t^2 - |y - x|^2}} \, dy,$$

donde la integral se toma sobre la *bola* $B(x, t)$, no la esfera.

Intuición

La fórmula se obtiene por el “método del descenso” de Hadamard: una solución 2D se interpreta como una 3D que no depende de x_3 . La integral espacial pasa de la esfera a la bola al integrar la coordenada extra.

Consecuencia física. En $\mathbb{R}^2$ el **principio fuerte de Huygens falla**: una perturbación localizada produce una onda que tiene un frente, pero también una *cola* que no se apaga. Por eso las ondas en una membrana o en la superficie de un estanque “se quedan”: vemos rizados detrás del frente.

Nota del profesor

Resumen del rompecabezas dimensional:

- $n = 1$: D'Alembert; dependencia en intervalo; sin pérdida de energía espacial.
- $n = 2$: Poisson; dependencia en bola; cola, no Huygens fuerte.
- $n = 3$ (y todas las impares ≥ 3): Kirchhoff; dependencia en esfera; **Huygens fuerte**.

- n par, ≥ 2 : dependencia en bola; cola.

La paridad de la dimensión espacial cambia cualitativamente la propagación. Es uno de los hechos más sorprendentes y bellos de toda la teoría.

Problemas

1. Use D'Alembert para resolver $u_{tt} = u_{xx}$, $u(x, 0) = \sin x$, $u_t(x, 0) = 0$. Dibuje la solución para $t = 0, \pi/2, \pi$.
2. *Reflejo en una semirrecta.* Considere $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ en $x > 0$, $t > 0$, con $u(0, t) = 0$ y datos iniciales g, h con soporte en $(0, \infty)$. Demuestre que la solución se obtiene extendiendo g, h de manera *impar* a $\mathbb{R}$ y aplicando D'Alembert.
3. *Energía con disipación.* Para $u_{tt} + au_t = c^2 u_{xx}$ con $a > 0$ (cuerda con fricción), modifique el cálculo de energía y muestre que $E(t) \leq E(0)$ con desigualdad estricta si $u_t \neq 0$.
4. *Cuerda finita pulsada.* Resuelva $u_{tt} = u_{xx}$, $0 < x < \pi$, $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$, $u(x, 0) = 0$, $u_t(x, 0) = \sin(3x)$.
5. *No unicidad sin condiciones de frontera.* Pruebe que sin condiciones de frontera para una cuerda finita la unicidad falla: exhiba dos soluciones distintas con los mismos datos iniciales en $0 < x < L$.
6. *Verificación de Kirchhoff.* Verifique directamente, derivando, que la fórmula de Kirchhoff resuelve la ecuación de ondas en $\mathbb{R}^3$.
7. *Huygens y resonancias.* Argumente, basándose en las fórmulas de Poisson y Kirchhoff, por qué los animales que viven en superficies bidimensionales (como los insectos sobre el agua) experimentan un mundo acústico fundamentalmente distinto al nuestro.

Capítulo 4

La ecuación del calor

4.1 Derivación física y la solución fundamental

La ecuación del calor (también llamada *de difusión*) es

$$u_t - k\Delta u = 0,$$

donde $k > 0$ es la *difusividad*. Modela la temperatura en un cuerpo, la concentración de un contaminante en un fluido, la densidad de probabilidad de un movimiento browniano, e infinidad de otros fenómenos donde una cantidad escalar se difunde.

Intuición

La ecuación nace de combinar la *ley de Fourier* (el flujo de calor es proporcional al gradiente negativo de la temperatura, $\mathbf{q} = -k\nabla u$) con la *conservación de la energía* ($u_t + \operatorname{div} \mathbf{q} = 0$). Sale $u_t = k \operatorname{div}(\nabla u) = k\Delta u$. La señal cualitativa es: **las regiones más frías son llenadas por las más calientes adyacentes a una velocidad proporcional a la curvatura local de la temperatura**. Donde u tiene un mínimo, $\Delta u > 0$ y $u_t > 0$: el mínimo se “rellena”. Donde u tiene un máximo, $\Delta u < 0$ y $u_t < 0$: el máximo se “aplana”. Por eso el calor *difumina*.

A partir de ahora tomaremos $k = 1$ (cambio de escala $t \rightarrow t/k$).

Definición 4.1: Solución fundamental del calor

La **solución fundamental** (o *núcleo de calor*) en $\mathbb{R}^n$ es

$$\Phi(x, t) := \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \exp\left(-\frac{|x|^2}{4t}\right), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad t > 0,$$

y $\Phi(x, t) := 0$ para $t \leq 0, x \neq 0$.

Proposición 4.2: Propiedades del núcleo

Φ satisface:

1. $\Phi \in C^\infty(\mathbb{R}^n \times (0, \infty))$ y $\Phi_t - \Delta\Phi = 0$ allí.
2. $\Phi(x, t) > 0$ y $\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x, t) \, dx = 1$ para todo $t > 0$.
3. $\Phi(\cdot, t) \rightarrow \delta_0$ en sentido de distribuciones cuando $t \rightarrow 0^+$.

Esquema. 1. Cálculo directo: derivando $\log \Phi = -\frac{n}{2} \log(4\pi t) - \frac{|x|^2}{4t}$ se llega a $\Phi_t = \Phi(-\frac{n}{2t} + \frac{|x|^2}{4t^2})$ y, por otro lado, $\Delta \Phi = \Phi(-\frac{n}{2t} + \frac{|x|^2}{4t^2})$. Iguales.
 2. La integral es la gaussiana, que vale 1 por construcción de la constante.
 3. $\Phi(\cdot, t)$ es una familia regularizadora: positiva, integral 1, concentrada en 0 cuando $t \rightarrow 0^+$. ■

Intuición

Φ es “la temperatura producida en el instante t por un calentamiento puntual unitario en $x = 0$ en $t = 0$ ”. Es la respuesta impulsiva del operador. Como toda la teoría lineal, las respuestas a datos generales se obtienen como superposición (convolución) de respuestas a impulsos.

4.2 Solución del problema de Cauchy

Teorema 4.3: Fórmula de Poisson para el calor

Sea $u_0 \in C(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$. La función

$$u(x, t) := \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x - y, t) u_0(y) dy, \quad t > 0,$$

satisface:

1. $u \in C^\infty(\mathbb{R}^n \times (0, \infty))$ y $u_t - \Delta u = 0$.
2. $\lim_{(x,t) \rightarrow (x_0, 0^+)} u(x, t) = u_0(x_0)$ en cada punto de continuidad de u_0 .

Demostración. (1) **Suavidad y EDP.** Las derivadas de $\Phi(x - y, t)$ respecto de (x, t) están acotadas localmente uniformemente en y por una gaussiana, así que se puede derivar bajo la integral. Como Φ resuelve la ecuación, también la resuelve u .

(2) **Dato inicial.** Por el cambio de variables $z = (y - x)/\sqrt{4t}$, $u(x, t) = \pi^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|z|^2} u_0(x + 2\sqrt{t}z) dz$. Cuando $t \rightarrow 0^+$, $u_0(x + 2\sqrt{t}z) \rightarrow u_0(x)$ para z fijo, y por convergencia dominada (ya que u_0 es acotada) se obtiene $u(x, t) \rightarrow u_0(x) \int e^{-|z|^2}/\pi^{n/2} dz = u_0(x)$. ■

Intuición

[Velocidad infinita y efecto regularizante] Dos fenómenos espectaculares de esta fórmula:

Velocidad infinita de propagación. Si $u_0 \geq 0$ y $u_0 \not\equiv 0$, entonces $u(x, t) > 0$ para *todo* x y todo $t > 0$. Una perturbación en un punto se siente **instantáneamente en todo el espacio**. Esto es físicamente sospechoso (viola la relatividad), pero el modelo es válido en regímenes no relativistas.

Suavizado instantáneo. Aunque u_0 sea sólo continua y acotada, $u(\cdot, t) \in C^\infty$ para todo $t > 0$. La ecuación del calor *olvida la información fina* del dato inicial. Esto la hace irreversible: si te dan $u(\cdot, 1)$ no puedes en general reconstruir u_0 ($u(\cdot, t)$ vive en C^∞ , u_0 podía no estar ahí).

4.3 Principio del máximo

El principio del máximo es una de las herramientas más potentes y bonitas de las EDP parabólicas y elípticas. La idea: si una función satisface $u_t - \Delta u \leq 0$ (subsolución), no puede tener

máximos interiores propios.

Definición 4.4: Cilindro y frontera parabólica

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ acotado, $T > 0$. Definimos:

- Cilindro espacio-temporal: $\Omega_T := \Omega \times (0, T]$.
- Frontera parabólica: $\Gamma_T := \overline{\Omega_T} \setminus \Omega_T = (\overline{\Omega} \times \{0\}) \cup (\partial\Omega \times [0, T])$.

Teorema 4.5: Principio del máximo (parabólico, débil)

Sea $u \in C^{2,1}(\Omega_T) \cap C(\overline{\Omega_T})$ tal que $u_t - \Delta u \leq 0$ en Ω_T . Entonces

$$\max_{\overline{\Omega_T}} u = \max_{\Gamma_T} u.$$

Demostración. Paso 1. Supongamos primero $u_t - \Delta u < 0$ estrictamente. Si el máximo de u en $\overline{\Omega_T}$ se alcanza en un punto interior $(x_0, t_0) \in \Omega_T$, entonces en ese punto:

- $\nabla u(x_0, t_0) = 0$,
- $\Delta u(x_0, t_0) \leq 0$ (Hessiana semidefinida negativa),
- $u_t(x_0, t_0) \geq 0$ (si $t_0 < T$, derivada en interior es 0; si $t_0 = T$, derivada por la izquierda es ≥ 0).

Luego $u_t - \Delta u \geq 0$ en (x_0, t_0) , contradiciendo la desigualdad estricta.

Paso 2. Caso general $u_t - \Delta u \leq 0$. Considerar $v_\varepsilon(x, t) := u(x, t) - \varepsilon t$. Entonces $v_{\varepsilon,t} - \Delta v_\varepsilon = u_t - \Delta u - \varepsilon < 0$. Por el paso 1, $\max v_\varepsilon = \max_{\Gamma_T} v_\varepsilon$, y haciendo $\varepsilon \rightarrow 0^+$ se obtiene la conclusión. ■

Nota del profesor

La asimetría temporal ($t \leq 0$ no se considera) es esencial: el máximo puede ocurrir en $t = T$ (paradójicamente, el final del intervalo es “interior” para el operador $u_t - \Delta u$). Esta es la diferencia clave con el caso elíptico, donde toda la frontera juega el mismo rol.

Teorema 4.6: Principio del máximo fuerte

Si $u_t - \Delta u \leq 0$, u continua en $\overline{\Omega_T}$ con Ω conexo, y u alcanza su máximo en algún punto $(x_0, t_0) \in \Omega_T$, entonces u es **constante** en $\overline{\Omega} \times [0, t_0]$.

Idea. Se demuestra usando el lema de Hopf o, alternativamente, mediante una propiedad parabólica del valor medio. Ver Evans, capítulo 7. ■

Corolario 4.7: Unicidad y dependencia continua

Sea el problema de Dirichlet parabólico:

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = f & \text{en } \Omega_T, \\ u = g & \text{en } \Gamma_T. \end{cases}$$

Entonces:

1. Tiene a lo sumo una solución $C^{2,1} \cap C(\overline{\Omega_T})$.

2. Si u_1, u_2 son soluciones con datos (f_i, g_i) , vale

$$\max_{\Omega_T} |u_1 - u_2| \leq \max_{\Gamma_T} |g_1 - g_2| + T \max_{\Omega_T} |f_1 - f_2|.$$

Demostración. Aplicar el principio del máximo a $w = u_1 - u_2 - \alpha t$ con $\alpha = \max |f_1 - f_2|$, y luego a $-w$. ■

Intuición

Estos corolarios son la encarnación operativa del principio del máximo: dan **unicidad** y **estabilidad** con sólo una manipulación elemental. No hace falta invocar maquinaria pesada de espacios funcionales para problemas clásicos.

4.4 Series de Fourier para problemas finitos

Para la ecuación del calor en una barra finita,

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & 0 < x < L, \ t > 0, \\ u(0, t) = u(L, t) = 0, \\ u(x, 0) = g(x), \end{cases}$$

la separación de variables produce de nuevo el problema de Sturm–Liouville $X'' + \lambda X = 0$, $X(0) = X(L) = 0$, con autovalores $\lambda_n = (n\pi/L)^2$ y autofunciones $\sin(n\pi x/L)$. La parte temporal es $T'' = -\lambda T$ ahora $T' = -\lambda T$, así $T_n(t) = e^{-\lambda_n t}$.

Teorema 4.8: Solución por Fourier

Bajo hipótesis razonables sobre g (por ejemplo $g \in L^2(0, L)$),

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-(n\pi/L)^2 t} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad b_n = \frac{2}{L} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

La serie converge en L^2 a todo $t \geq 0$, y en C^∞ para todo $t > 0$.

Intuición

[El espectro decide el destino] Comparemos con la ecuación de ondas: ahí $T_n(t) = a_n \cos(\sqrt{\lambda_n} ct) + b_n \sin(\sqrt{\lambda_n} ct)$, magnitudes *oscilantes y conservadas*. En calor, $T_n(t) = e^{-\lambda_n t}$, magnitudes *exponencialmente decrecientes*.

Modo más bajo manda. Como $\lambda_n = (n\pi/L)^2$ crece como n^2 , el modo $n = 1$ decae mucho más despacio que los demás. Para t grande, $u(x, t) \approx b_1 e^{-(\pi/L)^2 t} \sin(\pi x/L)$. La temperatura tiende a una distribución universal, modulada sólo por la geometría. Esta es la **relajación al modo fundamental**.

4.5 El método de la energía

Teorema 4.9: Decaimiento de la energía

Sea u solución de $u_t - \Delta u = 0$ en $\Omega \times (0, T)$ con $u = 0$ en $\partial\Omega$, Ω acotado. Entonces

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \int_{\Omega} u^2 dx \right) = - \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx.$$

En particular, $\int u^2$ es decreciente.

Demostración. Multiplicamos la ecuación por u e integramos: $\int uu_t = \int u\Delta u$. El miembro izquierdo es $\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \int u^2$. El derecho, integrando por partes: $\int u\Delta u = - \int |\nabla u|^2 + \int_{\partial\Omega} u \partial_{\nu} u = - \int |\nabla u|^2$, porque $u = 0$ en la frontera. ■

Nota del profesor

La identidad de energía es **disipativa**: $\frac{d}{dt} E = -2 \int |\nabla u|^2 \leq 0$, con igualdad sólo si u es localmente constante. Compárese con la conservación estricta de las ondas. La diferencia es la naturaleza del operador: el calor disipa, las ondas conservan. Y todo se ve en la firma del término que multiplica al u_t vs u_{tt} .

4.6 Irreversibilidad

Proposición 4.10: Mal-planteamiento del calor inverso

El problema “hacia atrás” $u_t - \Delta u = 0$ para $t < 0$ con $u(\cdot, 0)$ dado está mal planteado: no depende continuamente del dato.

Esquema. Considere en $[0, \pi]$ el dato $u_n(x, 0) = \frac{1}{n} \sin(nx)$ que tiende a 0 uniformemente. La “solución” hacia atrás sería $u_n(x, -t) = \frac{1}{n} e^{n^2 t} \sin(nx)$ que explota cuando $n \rightarrow \infty$ para todo $t > 0$. ■

Intuición

Este es exactamente el ejemplo de Hadamard, en otra disfraz: el calor borra información, intentar “desalentar” es matemáticamente catastrófico. La irreversibilidad termodinámica que la física observa empíricamente está, aquí, *escrita en la ecuación*.

Problemas

1. Verifique por cálculo directo que Φ resuelve $u_t - \Delta u = 0$ en $\mathbb{R}^n \times (0, \infty)$.
2. *Núcleo de calor en intervalo.* Para la ecuación $u_t = u_{xx}$ en $(0, \pi)$ con $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$, exhiba el núcleo $K(x, y, t)$ tal que la solución con $u(\cdot, 0) = g$ sea $u(x, t) = \int_0^\pi K(x, y, t) g(y) dy$. *Pista:* use la base $\sin(nx)$.
3. *Smoothing.* Tome $u_0 = \mathcal{K}_{[0,1]}$ en $\mathbb{R}$. Calcule $u(x, t)$ y verifique que es C^∞ para todo $t > 0$.
4. *Principio del máximo en la práctica.* Pruebe que si $|u_0(x)| \leq M$ y u resuelve el calor en $\mathbb{R}^n$, entonces $|u(x, t)| \leq M$ para todo (x, t) .
5. *Ecuación con fuente.* Use el principio de Duhamel para mostrar que la solución de

$u_t - \Delta u = f(x, t)$, $u(\cdot, 0) = u_0$ en $\mathbb{R}^n$ es

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x - y, t) u_0(y) \, dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x - y, t - s) f(y, s) \, dy \, ds.$$

6. *Decaimiento exponencial.* Para u solución del calor en $(0, \pi)$ con datos cero en la frontera, demuestre que existen constantes $C > 0$ y $\lambda_1 = 1$ tales que

$$\|u(\cdot, t)\|_{L^2(0, \pi)} \leq C e^{-\lambda_1 t} \|g\|_{L^2(0, \pi)}.$$

Pista: use Fourier o desigualdad de Poincaré.

7. *Solución autosimilar.* Compruebe que si u resuelve el calor, entonces $u_\lambda(x, t) := u(\lambda x, \lambda^2 t)$ también, para todo $\lambda > 0$. Identifique el reescalamiento que hace Φ invariante. (*Esta es la simetría parabólica, fundamento de los argumentos de blow-up.*)
8. *Calor en bola.* Deduzca por separación de variables (en coordenadas esféricas) la solución del calor en una bola con condiciones Dirichlet, y verifique que aparecen funciones de Bessel.

Capítulo 5

La ecuación de Laplace y de Poisson

5.1 Funciones armónicas

La ecuación de Laplace, $\Delta u = 0$, es la EDP elíptica por antonomasia. Aparece en electrostática (potencial sin cargas), gravitación newtoniana en el vacío, hidrodinámica de fluidos incompresibles e irrotacionales, y como *estado estacionario* de las ecuaciones del calor y de las ondas.

Definición 5.1: Función armónica

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ abierto. Una función $u \in C^2(\Omega)$ se dice **armónica** en Ω si $\Delta u = 0$ en Ω . Si $\Delta u \geq 0$ se dice **subarmónica**; si $\Delta u \leq 0$, **superarmónica**.

Intuición

“Armónico” = “en equilibrio”. Una temperatura armónica es una distribución estacionaria del calor: ya no varía con el tiempo. Un potencial armónico es la fotografía instantánea de un campo conservativo en una región sin fuentes. La ausencia de Laplaciano es ausencia de *fuentes locales*: lo que entra es igual a lo que sale, en cualquier balance infinitesimal.

Ejemplo 5.1. Funciones armónicas elementales en $\mathbb{R}^n$:

- Constantes y polinomios afines $a + b \cdot x$.
- Polinomios armónicos: $x_1 x_2$ (en $\mathbb{R}^2$), $x_1^2 - x_2^2$, etc.
- En $\mathbb{R}^2$: la parte real e imaginaria de cualquier función holomorfa.
- Solución radial fundamental, ver 5.7 más abajo.

5.2 La propiedad del valor medio

Teorema 5.2: Propiedad del valor medio

Sea $u \in C^2(\Omega)$ armónica. Entonces para toda bola $B(x, r) \Subset \Omega$,

$$u(x) = \oint_{\partial B(x,r)} u(y) \, dS(y) = \oint_{B(x,r)} u(y) \, dy,$$

donde $\oint$ denota el promedio.

Demostración. Definamos $\phi(r) := \oint_{\partial B(x,r)} u(y) \, dS(y)$. Cambiando variables $y = x + rz$, $z \in \partial B(0,1)$: $\phi(r) = \oint_{\partial B(0,1)} u(x + rz) \, dS(z)$. Derivando respecto de r y usando la divergencia:

$$\begin{aligned} \phi'(r) &= \oint_{\partial B(0,1)} \nabla u(x + rz) \cdot z \, dS(z) \\ &= \oint_{\partial B(x,r)} \nabla u(y) \cdot \frac{y-x}{r} \, dS(y) \\ &= \oint_{\partial B(x,r)} \partial_\nu u(y) \, dS(y) \\ &= \frac{1}{|\partial B(x,r)|} \int_{B(x,r)} \Delta u(y) \, dy = 0. \end{aligned}$$

Así ϕ es constante. Por continuidad de u , $\phi(r) \rightarrow u(x)$ cuando $r \rightarrow 0^+$. La identidad sobre la bola se obtiene integrando radialmente. ■

Teorema 5.3: Recíproco (Koebe, Volterra)

Si $u \in C(\Omega)$ satisface la propiedad del valor medio en cada bola contenida en Ω , entonces $u \in C^\infty(\Omega)$ y es armónica.

Nota del profesor

Este teorema es notabilísimo: la propiedad del valor medio, que parece una mera consecuencia de la armonía, *caracteriza* a las funciones armónicas. Es decir, “estar en equilibrio” es lo mismo que “el valor en cada punto es el promedio de los valores alrededor”. La conexión profunda con la teoría del potencial, y con los procesos estocásticos (movimiento browniano $\rightarrow$ ecuación de Laplace), pasa por aquí.

5.3 Principio del máximo elíptico

Teorema 5.4: Principio del máximo (débil)

Sea Ω abierto y acotado, $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ armónica. Entonces

$$\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u, \quad \min_{\overline{\Omega}} u = \min_{\partial\Omega} u.$$

Demostración. Si u es subarmónica ($\Delta u \geq 0$), su máximo no puede ser interior con desigualdad estricta del Hessiano. El argumento clásico: para $\varepsilon > 0$, $u_\varepsilon(x) = u(x) + \varepsilon|x|^2$ satisface $\Delta u_\varepsilon = \Delta u + 2n\varepsilon > 0$, así su máximo es de frontera; pasando al límite $\varepsilon \rightarrow 0$ se obtiene la conclusión para u armónica. Para el mínimo, considerar $-u$. ■

Teorema 5.5: Principio del máximo fuerte

Si u es armónica en Ω conexo y alcanza un extremo en algún punto de Ω , entonces u es constante.

Idea. Aplicar la propiedad del valor medio: si u alcanza su máximo M en $x_0 \in \Omega$, entonces $u \equiv M$ en cada bola centrada en x_0 contenida en Ω . El conjunto $\{u = M\}$ es entonces abierto y cerrado, y por conexidad coincide con Ω . ■

Intuición

Otra manera de leer el principio del máximo fuerte: una función armónica es “rígida” en el sentido de que su comportamiento global queda determinado por un solo punto interior si ahí se alcanza un extremo. Compárese con el calor: la versión parabólica del principio del máximo fuerte requiere considerar todo el cilindro hasta ese instante.

Corolario 5.6: Unicidad para Dirichlet

El problema de Dirichlet

$$\Delta u = 0 \text{ en } \Omega, \quad u = g \text{ en } \partial\Omega,$$

con Ω acotado y g continuo, tiene a lo sumo una solución $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$.

Demostración. Si u_1, u_2 son soluciones, $w = u_1 - u_2$ es armónica y vale 0 en $\partial\Omega$. Por el principio del máximo, $\max w = \max_{\partial\Omega} w = 0$ y $\min w = \min_{\partial\Omega} w = 0$, luego $w \equiv 0$. ■

5.4 La solución fundamental**Definición 5.7: Solución fundamental del Laplaciano**

La **solución fundamental** del Laplaciano en $\mathbb{R}^n$ es

$$\Phi(x) := \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \log |x| & \text{si } n = 2, \\ \frac{1}{n(n-2)\alpha_n} |x|^{2-n} & \text{si } n \geq 3, \end{cases}$$

para $x \neq 0$, donde α_n es el volumen de la bola unitaria en $\mathbb{R}^n$.

Proposición 5.8: Φ resuelve $-\Delta\Phi = \delta_0$

$\Phi \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$, $\Delta\Phi = 0$ en $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, y $-\Delta\Phi = \delta_0$ en sentido de distribuciones, esto es: para toda $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$,

$$-\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x) \Delta\varphi(x) dx = \varphi(0).$$

Esquema. La armonía fuera del origen es cálculo directo. La identidad distribucional se prueba aplicando segundo Green en $\mathbb{R}^n \setminus B_\varepsilon(0)$, descomponiendo $\partial(\mathbb{R}^n \setminus B_\varepsilon) = \partial B_\varepsilon$ (con normal hacia el origen) y haciendo $\varepsilon \rightarrow 0$. Las constantes en la definición están elegidas precisamente para que el residuo singular reproduzca $\varphi(0)$. ■

Intuición

Φ es el potencial creado por una carga puntual unitaria en 0. En electrostática esto se llama *potencial de Coulomb* (en $n = 3$, $\Phi(x) \propto 1/|x|$); en $n = 2$ aparece el logaritmo, lo que delata que el espacio bidimensional es “más grande” en el infinito que el tridimensional para los problemas de potencial. La constante $1/(n(n-2)\alpha_n)$ no es estética: está calibrada exactamente para que $-\Delta\Phi$ sea la masa de Dirac.

5.5 Función de Green y representación de Poisson

Definición 5.9: Función de Green del Dirichlet

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ acotado y regular. La **función de Green** para el problema de Dirichlet en Ω es la función $G(x, y)$, $x, y \in \overline{\Omega}$, $x \neq y$, caracterizada por:

- $-\Delta_y G(x, y) = \delta_x(y)$ para $y \in \Omega$,
- $G(x, y) = 0$ para $y \in \partial\Omega$.

Equivalentemente, $G(x, y) = \Phi(y - x) - h^x(y)$, donde h^x es la función armónica en Ω con $h^x|_{\partial\Omega} = \Phi(\cdot - x)|_{\partial\Omega}$.

Teorema 5.10: Fórmula de representación

Sea $u \in C^2(\overline{\Omega})$ con Ω regular. Entonces, para todo $x \in \Omega$,

$$u(x) = - \int_{\partial\Omega} u(y) \partial_{\nu_y} G(x, y) \, dS(y) - \int_{\Omega} G(x, y) \Delta u(y) \, dy.$$

En particular, si u resuelve $-\Delta u = f$ en Ω , $u = g$ en $\partial\Omega$:

$$u(x) = - \int_{\partial\Omega} g(y) \partial_{\nu_y} G(x, y) \, dS(y) + \int_{\Omega} G(x, y) f(y) \, dy.$$

Idea. Usar el segundo teorema de Green con u y $G(x, \cdot)$ en $\Omega \setminus B_\varepsilon(x)$, y hacer $\varepsilon \rightarrow 0$. La singularidad de G produce el término $u(x)$. ■

Nota del profesor

Esta es la fórmula de la teoría: separa la contribución del dato de frontera (g) y la contribución de la fuente interior (f). Llama **núcleo de Poisson** a $K(x, y) := -\partial_{\nu_y} G(x, y)$ para $y \in \partial\Omega$. Para dominios con simetría (semi-espacio, bola), G se calcula explícitamente por el método de las imágenes.

Teorema 5.11: Núcleo de Poisson para la bola

Para $\Omega = B(0, R) \subset \mathbb{R}^n$, el núcleo de Poisson es

$$K(x, y) = \frac{R^2 - |x|^2}{n\alpha_n R |y - x|^n}, \quad x \in B(0, R), \quad y \in \partial B(0, R).$$

La fórmula de Poisson para la bola:

$$u(x) = \int_{\partial B(0, R)} K(x, y) g(y) \, dS(y).$$

Intuición

La fórmula de Poisson para la bola es uno de los milagros del análisis: **para cualquier dato continuo en la esfera, produce la única función armónica en la bola con ese borde**. Pueden imaginársela como una “media ponderada” del dato de frontera, donde puntos cercanos a x pesan más que puntos lejanos.

5.6 Existencia: el método de Perron y el problema de Dirichlet

Teorema 5.12: Solubilidad del Dirichlet (Perron, 1923)

Sea Ω abierto, acotado, con frontera regular (e.g., $\partial\Omega$ es C^2 , o satisface la condición de la bola exterior). Para todo $g \in C(\partial\Omega)$, existe una única $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ solución del problema de Dirichlet $\Delta u = 0$ en Ω , $u = g$ en $\partial\Omega$.

Esquema (método de Perron). Defínase $u(x) := \sup\{v(x) : v \text{ subarmónica en } \Omega, v \leq g \text{ en } \partial\Omega\}$. Se prueban tres cosas:

1. u está bien definida y es armónica en Ω (vía técnicas de regularización “balayage”).
2. En cada punto $x_0 \in \partial\Omega$ regular (existe “barrera”), $u(x) \rightarrow g(x_0)$ cuando $x \rightarrow x_0$.
3. Si $\partial\Omega$ es regular (e.g., satisface la condición de la bola exterior), todos sus puntos son regulares.

La existencia de barrera es donde entra la regularidad geométrica. Hay dominios sin barrera en algún punto (ejemplo de Lebesgue: una espiga interior demasiado fina) donde el problema no es resoluble en sentido clásico. ■

Nota del profesor

Lebesgue exhibió en 1924 un dominio acotado en $\mathbb{R}^3$ donde el problema de Dirichlet **no** tiene solución continua para ciertos datos g continuos: la frontera tiene una “espiga” tan fina que repele las funciones armónicas en su punta. Esto motivó toda la teoría de la *capacidad*, las funciones cuasi-continuas, y eventualmente la formulación variacional moderna.

5.7 Identidades y desigualdades clásicas

Teorema 5.13: Desigualdad de Harnack

Sea $u \geq 0$ armónica en Ω , y sea $K \Subset \Omega$ conexo. Existe una constante $C = C(K, \Omega)$ tal que

$$\sup_K u \leq C \inf_K u.$$

Intuición

Harnack dice que las funciones armónicas no negativas **no oscilan demasiado en regiones interiores**: el máximo y el mínimo (estrictamente positivos) están comparados uniformemente. Es una herramienta poderosísima en EDP elípticas y geometría.

Teorema 5.14: Estimaciones interiores (Liouville-style)

Si u es armónica y acotada en todo $\mathbb{R}^n$, entonces u es constante. Más en general, una función armónica en $\mathbb{R}^n$ que crece a lo sumo polinomialmente de grado k es un polinomio (armónico) de grado $\leq k$.

Esquema. Estimaciones interiores del gradiente: $|\nabla u(x)| \leq \frac{C_n}{r} \sup_{B(x,r)} |u|$. Si u está acotada por M en $\mathbb{R}^n$, $|\nabla u(x)| \leq C_n M/r$ para todo r , así $\nabla u \equiv 0$ y u es constante. ■

Nota del profesor

Hemos pasado por todas las propiedades grandes: valor medio, máximo, regularidad analítica (las armónicas son analíticas reales, no sólo C^∞), Harnack, Liouville. Esto coloca a las funciones armónicas en el panteón de los “objetos rígidos” del análisis, junto a las holomorfas. De hecho, en $\mathbb{R}^2$, la conexión es íntima: una función es armónica si y sólo si es localmente la parte real de una función holomorfa.

Problemas

1. Pruebe que $u(x, y) = e^x \cos y$ y $u(x, y) = \log(x^2 + y^2)$ (lejos del origen) son armónicas en $\mathbb{R}^2$. ¿Qué función holomorfa subyace en cada caso?
2. *Polinomios armónicos.* Encuentre todos los polinomios armónicos homogéneos de grado 2 y 3 en $\mathbb{R}^3$. ¿Cuántos son linealmente independientes? (Compárelo con la dimensión de los armónicos esféricos.)
3. Demuestre la versión *integral* de la propiedad del valor medio (sobre la bola) integrando radialmente la versión *esférica* (sobre la esfera).
4. *Principio de comparación.* Si u, v son armónicas en Ω acotado, continuas en $\overline{\Omega}$, y $u \leq v$ en $\partial\Omega$, pruebe $u \leq v$ en $\overline{\Omega}$.
5. *Función de Green del semiespacio.* Para $\Omega = \mathbb{R}_+^n = \{x_n > 0\}$, calcule la función de Green explícitamente por el método de las imágenes y deduzca el núcleo de Poisson.
6. *Fórmula de Poisson en el disco.* Para $\Omega = B(0, 1) \subset \mathbb{R}^2$, escriba la fórmula explícita

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\theta - \phi) + r^2} g(\phi) d\phi.$$

Verifique que $u(r = 0)$ es el promedio angular de g (propiedad del valor medio en $r = 0$).

7. *Liouville en el plano.* Use la fórmula de Poisson para reprobar el teorema de Liouville en $\mathbb{R}^2$.
8. *Mal-planteamiento del Cauchy elíptico.* Reciclando el problema 3 del capítulo 1, reflexione sobre por qué el problema natural para Laplace es el de Dirichlet (o Neumann) y no el de Cauchy. ¿Qué puede salir bien para Cauchy si los datos son analíticos? (Cauchy–Kovalevskaya.)
9. *Funciones armónicas vs holomorfas.* Pruebe directamente que la parte real de una función holomorfa $f = u + iv$ es armónica, usando las ecuaciones de Cauchy–Riemann.

Capítulo 6

Métodos de energía y espacios de Sobolev

Hasta aquí hemos trabajado mayormente con *soluciones clásicas*, suaves. Pero hemos visto al menos dos lugares donde esa noción no alcanza: las leyes de conservación (que necesitan soluciones débiles) y el problema de Dirichlet en dominios irregulares (donde la barrera puede fallar). Necesitamos un marco funcional más amplio. Este capítulo es un primer encuentro con el lenguaje moderno: distribuciones, Sobolev, formulación variacional, Lax–Milgram. Es la puerta de la teoría contemporánea.

6.1 Motivación: la ecuación elíptica como problema variacional

Consideremos el problema modelo

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{en } \Omega, \\ u = 0 & \text{en } \partial\Omega, \end{cases}$$

con Ω acotado regular, $f \in L^2(\Omega)$.

Intuición

Si u es solución *clásica*, multiplicando por una función test $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ (cero cerca de la frontera) e integrando por partes (Green I):

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx = \int_{\Omega} f \varphi \, dx.$$

Esto es una identidad *lineal en φ* , en la que sólo aparece *una* derivada de u . Si pudiéramos aceptar que u tiene “una derivada” en algún sentido razonable (no necesariamente clásico), tendríamos una formulación más liberal del problema. Esa es la *formulación débil*, y el espacio donde vive u es un espacio de Sobolev.

6.2 Distribuciones y derivadas débiles

Definición 6.1: Espacio de funciones test

$\mathcal{D}(\Omega) := C_c^\infty(\Omega)$, con la topología de la convergencia uniforme con todas las derivadas en compactos.

Definición 6.2: Distribución

Una **distribución** en Ω es un funcional lineal continuo $T : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$. El espacio de distribuciones se denota $\mathcal{D}'(\Omega)$.

Ejemplo 6.1. • Toda $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ define una distribución $T_u(\varphi) := \int_{\Omega} u\varphi$.

- La masa de Dirac $\delta_{x_0}(\varphi) := \varphi(x_0)$ es una distribución pero no proviene de ninguna función localmente integrable.

Definición 6.3: Derivada distribucional

Si $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, su derivada $\partial_i T$ es la distribución definida por

$$\langle \partial_i T, \varphi \rangle := -\langle T, \partial_i \varphi \rangle, \quad \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

Si $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ y existe $v \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ tal que $\partial_i T_u = T_v$, decimos que v es la **derivada débil** de u en la dirección i , y escribimos $\partial_i u = v$.

Intuición

La fórmula de derivación distribucional no es una fantasía: es la integración por partes “llevada al límite”. Para $u \in C^1$, $-\int u \partial_i \varphi = \int \partial_i u \varphi$ por integración por partes (con φ de soporte compacto). La definición distribucional simplemente *declara* que esto sigue siendo cierto para distribuciones, porque las funciones test no se quejan: ellas sí saben derivarse.

Ejemplo 6.2 (Función con esquina). $u(x) = |x|$ en $\mathbb{R}$ no es derivable clásicamente en 0, pero su derivada débil es $\text{sgn}(x)$, definida en casi todo punto. Verificación: $\int |x| \varphi'(x) dx = -\int \text{sgn}(x) \varphi(x) dx$ para toda $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$.

6.3 Espacios de Sobolev $W^{k,p}$ y H^k **Definición 6.4: Espacios de Sobolev**

Sean $k \in \mathbb{N}$, $1 \leq p \leq \infty$. El espacio de Sobolev es

$$W^{k,p}(\Omega) := \{u \in L^p(\Omega) : D^\alpha u \in L^p(\Omega) \forall |\alpha| \leq k\},$$

donde las derivadas son débiles. Se le da la norma

$$\|u\|_{W^{k,p}} := \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} |D^\alpha u|^p dx \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty,$$

y ess sup por componentes para $p = \infty$. Cuando $p = 2$ escribimos $H^k(\Omega) := W^{k,2}(\Omega)$.

Teorema 6.5: Propiedades básicas

$W^{k,p}(\Omega)$ es un **espacio de Banach**; $H^k(\Omega)$ es un **espacio de Hilbert** con producto interior

$$\langle u, v \rangle_{H^k} := \sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} D^\alpha u D^\alpha v dx.$$

Definición 6.6: Trazas y H_0^1

Definimos $H_0^1(\Omega) := \overline{C_c^\infty(\Omega)}^{H^1}$, la cerradura de C_c^∞ en H^1 . Intuitivamente, H_0^1 son las funciones de H^1 que “se anulan en la frontera” (en sentido de trazas).

Teorema 6.7: Teorema de la traza

Si Ω es acotado con $\partial\Omega$ Lipschitz, existe un operador lineal continuo $T : H^1(\Omega) \rightarrow L^2(\partial\Omega)$ tal que $Tu = u|_{\partial\Omega}$ para $u \in H^1(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$. Además $H_0^1(\Omega) = \ker T$.

Nota del profesor

La traza es una construcción delicada: $u \in H^1$ no es a priori continua, así que “el valor en $\partial\Omega$ ” (un conjunto de medida cero) no es elemental. El teorema dice que, no obstante, este valor se puede definir consistentemente como un elemento de $L^2(\partial\Omega)$. Hay además una refinación: $T : H^1 \rightarrow H^{1/2}(\partial\Omega)$ es continua y suryectiva. La fracción $1/2$ delata que las trazas pierden “media derivada”.

6.4 Desigualdades fundamentales**Teorema 6.8: Desigualdad de Poincaré**

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ acotado en alguna dirección. Existe $C = C(\Omega)$ tal que

$$\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq C \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \quad \forall u \in H_0^1(\Omega).$$

Intuición

Poincaré dice que en H_0^1 , “una función está controlada por su gradiente”. Esto es razonable si pensamos: si $u = 0$ en la frontera, u no puede crecer mucho sin tener gradiente grande. La desigualdad cuantifica ese hecho. Su consecuencia inmediata es que en H_0^1 la *seminorma* $\|\nabla u\|_{L^2}$ es de hecho una *norma equivalente* a la norma completa de H^1 .

Teorema 6.9: Desigualdad de Sobolev (caso $p < n$)

Si $1 \leq p < n$ y Ω es regular acotado, $W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^{p^*}(\Omega)$ continuamente, donde $p^* := \frac{np}{n-p}$ es el **exponente crítico de Sobolev**.

Teorema 6.10: Encajes (resumen pragmático)

Para $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ acotado regular:

- Si $kp < n$: $W^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$ para $q \leq \frac{np}{n-kp}$.
- Si $kp = n$: $W^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$ para todo $q < \infty$.
- Si $kp > n$: $W^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$ con $\alpha = k - n/p$ (Hölder).

Con compacidad (Rellich–Kondrachov) si las desigualdades son estrictas.

Intuición

[El reloj de Sobolev] Memorizar los encajes es como leer un reloj: **cada derivada vale n/p** . Si tienes k derivadas en L^p (k “créditos”), puedes “comprar” tantas integrabilidades adicionales como permitan tus créditos. Cuando los créditos exceden la dimensión n , la función deja de ser meramente integrable y se vuelve continua (Hölder). Esta lectura simple captura todo el contenido del teorema.

6.5 Formulación débil y teorema de Lax–Milgram

Volvamos a $-\Delta u = f$ en Ω , $u = 0$ en $\partial\Omega$. La formulación débil es:

Encontrar $u \in H_0^1(\Omega)$ tal que para todo $v \in H_0^1(\Omega)$: $\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx$.

Definición 6.11: Forma bilineal y problema variacional

Sean H un espacio de Hilbert real, $a : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ bilineal, $L : H \rightarrow \mathbb{R}$ lineal continuo. Decimos que a es:

- **Continua** si existe $M > 0$ con $|a(u, v)| \leq M \|u\| \|v\|$ para todo $u, v \in H$.
- **Coerciva** si existe $\alpha > 0$ con $a(u, u) \geq \alpha \|u\|^2$ para todo $u \in H$.

Teorema 6.12: Lax–Milgram (1954)

Sean H Hilbert, a bilineal continua y coerciva, $L \in H^*$. Entonces existe un único $u \in H$ tal que

$$a(u, v) = L(v) \quad \forall v \in H.$$

Además, $\|u\| \leq \frac{1}{\alpha} \|L\|_{H^*}$.

Esquema. Si a fuese simétrica, sería un producto interior equivalente al de H (continuidad y coercividad la hacen equivalente), y el resultado sigue del teorema de representación de Riesz. Para el caso general, definir $A : H \rightarrow H$ lineal con $a(u, v) = \langle Au, v \rangle$. Mostrar que A es biyectivo usando coercividad (para inyectividad e imagen cerrada) y un argumento de densidad. Resolver $Au = R(L)$ donde $R : H^* \rightarrow H$ es Riesz. ■

Teorema 6.13: Existencia y unicidad para $-\Delta u = f$ con Dirichlet

Para todo $f \in L^2(\Omega)$ con Ω acotado, existe una única solución débil $u \in H_0^1(\Omega)$ de $-\Delta u = f$, $u|_{\partial\Omega} = 0$. Además $\|u\|_{H^1} \leq C(\Omega) \|f\|_{L^2}$.

Demostración. Tómesese $H = H_0^1(\Omega)$ con producto interior $\langle u, v \rangle_H := \int \nabla u \cdot \nabla v$ (equivalente al usual por Poincaré). Defínase $a(u, v) := \int \nabla u \cdot \nabla v$, $L(v) := \int f v$. a es bilineal, continua (Cauchy–Schwarz), y coerciva (es la propia norma al cuadrado). L es continua: $|L(v)| \leq \|f\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \leq C \|f\|_{L^2} \|v\|_H$ por Poincaré. Lax–Milgram da existencia, unicidad y estimación. ■

Nota del profesor

Saboree el contraste con el método de Perron: en vez de construir explícitamente la solución como supremo de subarmónicas, hemos *conjurado* su existencia con un único teorema general (Lax–Milgram). Esta es la magia del enfoque variacional: la EDP elíptica

resoluble se reduce a un teorema de cálculo en espacios de Hilbert.

Pagamos un precio: la solución u vive en H_0^1 , no en C^2 . Recuperar C^2 requiere **teoría de regularidad**: si f es más regular y $\partial\Omega$ es más regular, entonces u es más regular (teoremas de Schauder, Calderón–Zygmund). Esa es la otra mitad de la historia.

6.6 Más allá: Galerkin y métodos numéricos

La formulación variacional no sólo da existencia teórica; es la base de los **métodos numéricos** (elementos finitos). La idea es reemplazar H por un subespacio de dimensión finita $H_h \subset H$ y resolver $a(u_h, v_h) = L(v_h)$ para todo $v_h \in H_h$. Por linealidad, esto es un sistema lineal finito de ecuaciones, soluble con álgebra computacional.

Teorema 6.14: Lema de Céa

Bajo las hipótesis de Lax–Milgram, sea u_h la solución del problema discretizado en $H_h \subset H$. Entonces

$$\|u - u_h\| \leq \frac{M}{\alpha} \inf_{v_h \in H_h} \|u - v_h\|.$$

Intuición

Céa dice que el error de discretización es comparable, salvo factor M/α , al *mejor* error de aproximación posible en H_h . Es decir: si tu espacio discreto puede aproximar bien u , tu solución numérica también lo hará. Esto convierte un problema de EDP en un problema de aproximación: ¿qué tan bien aproxima H_h a H ?

6.7 Cierre: el panorama

Hemos pasado, en estos seis capítulos, de las primeras definiciones de orden y linealidad a la maquinaria moderna de los espacios de Sobolev y la formulación variacional. Las grandes lecciones del curso pueden destilarse así:

1. **Las EDP no son una sola teoría**, sino tres: hiperbólica (propaga, conserva), parabólica (difunde, regulariza, es irreversible), elíptica (equilibra, es rígida). Cada una pide su propio tipo de problema y exhibe sus propios fenómenos.
2. **Las características son una herramienta universal en primer orden**, y la fuente del concepto de causalidad y dominio de dependencia incluso en órdenes superiores.
3. **Las soluciones explícitas existen** para los modelos canónicos (D'Alembert, núcleos de calor y Laplace, fórmulas de Poisson y Kirchhoff). Aprenderlas es un activo de por vida: dan intuición y respuestas cualitativas.
4. **Los métodos cualitativos** (energía, principio del máximo, valor medio) son a menudo más potentes que las fórmulas explícitas, y se generalizan a problemas no lineales y geométricos.
5. **La formulación variacional** es el puente al análisis moderno: convierte preguntas de existencia en aplicaciones de teoremas de Hilbert (Lax–Milgram) y abre la puerta a los métodos numéricos.

Nota del profesor

A partir de aquí, las direcciones naturales son: **teoría de regularidad** (Schauder, Calderón–Zygmund, De Giorgi–Nash–Moser); **ecuaciones no lineales** (cálculo de variaciones directo, métodos topológicos, soluciones de viscosidad); **ecuaciones de evolución no lineales** (Navier–Stokes, KdV); **análisis numérico de EDP** (elementos finitos, volúmenes finitos); **conexiones con probabilidad** (movimiento browniano, ecuaciones estocásticas). Cualquiera de estas líneas justifica un curso completo de posgrado.

Problemas

1. Calcule, en sentido distribucional, $\Delta(1/|x|)$ en $\mathbb{R}^3$.
2. Sea $u(x) = \log |x|$ en un disco $B(0, 1) \subset \mathbb{R}^2$. ¿Pertenece a $H^1(B(0, 1))$? ¿A $W^{1,p}$ para algún p ? Discuta dimensionalmente.
3. *Función de Heaviside*. Verifique que $H'(x) = \delta_0$ en sentido distribucional, donde $H(x) = 1_{x>0}$.
4. *Poincaré con prueba*. Demuestre la desigualdad de Poincaré para $\Omega = (0, L) \subset \mathbb{R}$, con constante explícita. *Pista*: $u(x) = \int_0^x u'(s)ds$ y *Cauchy–Schwarz*.
5. *Formulación débil de Neumann*. Escriba la formulación débil de $-\Delta u + u = f$ en Ω con $\partial_\nu u = 0$ en $\partial\Omega$, e identifique el espacio en que se debe trabajar. Aplique Lax–Milgram.
6. *Problema con condición Robin*. Mismo ejercicio para $-\Delta u = f$ en Ω , $\alpha u + \partial_\nu u = 0$ en $\partial\Omega$ con $\alpha > 0$.
7. *Galerkin para una EDO*. Tome el problema $-u'' = f$ en $(0, 1)$, $u(0) = u(1) = 0$. Use Galerkin con base $\{\sin(n\pi x)\}_{n=1}^N$ y muestre que el sistema se desacopla diagonalmente.
8. *Reflexión sobre regularidad*. Tome $\Omega = (-1, 1)$, $f \in C^\infty(\Omega)$ pero *no* se anula en los extremos. Calcule la solución débil de $-u'' = f$, $u(\pm 1) = 0$. ¿Es $u \in C^\infty([-1, 1])$? ¿Sí en $C^2(\bar{\Omega})$? ¿Por qué?
9. *Funcional de Dirichlet*. Considere $J(u) := \frac{1}{2} \int |\nabla u|^2 - \int f u$ sobre $u \in H_0^1(\Omega)$. Pruebe que J tiene un único minimizador y que éste es la solución débil de $-\Delta u = f$, $u|_{\partial\Omega} = 0$. (*Esta es la conexión con el cálculo de variaciones, llamada principio de Dirichlet.*)
10. *Lax–Milgram no simétrico*. Considere $a(u, v) = \int (\nabla u \cdot \nabla v + b \cdot \nabla u v)$ en $H_0^1(\Omega)$ con $b \in L^\infty$ campo vectorial. Discuta cuándo se cumplen continuidad y coercividad.

Apéndice A

Preliminares

Este anexo recoge los hechos previos que usamos en el curso, sin pretender exhaustividad ni reemplazo a los textos de referencia. Su propósito es doble: refrescar y unificar notación.

A.1 Análisis vectorial y teoremas de integración

Definición A.1: Operadores diferenciales

Para $u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ regulares:

- Gradiente: $\nabla u = (\partial_1 u, \dots, \partial_n u)$.
- Divergencia: $\operatorname{div} \mathbf{F} = \sum_i \partial_i F_i$.
- Laplaciano: $\Delta u = \operatorname{div}(\nabla u) = \sum_i \partial_i^2 u$.
- Rotacional (en $\mathbb{R}^3$): $\operatorname{rot} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F}$.

Teorema A.2: Teorema de la divergencia (Gauss)

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ acotado con frontera $\partial\Omega$ regular (C^1 por trozos), y sea ν la normal exterior unitaria. Para $\mathbf{F} \in C^1(\overline{\Omega}; \mathbb{R}^n)$:

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} \, dx = \int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \nu \, dS.$$

Teorema A.3: Identidades de Green

Sean $u, v \in C^2(\overline{\Omega})$:

$$\begin{aligned} \text{(I)} \quad & \int_{\Omega} v \Delta u \, dx = \int_{\partial\Omega} v \partial_{\nu} u \, dS - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx. \\ \text{(II)} \quad & \int_{\Omega} (v \Delta u - u \Delta v) \, dx = \int_{\partial\Omega} (v \partial_{\nu} u - u \partial_{\nu} v) \, dS. \end{aligned}$$

Nota del profesor

Estas identidades son la sangre del análisis de EDP. La integración por partes en una sola variable es la versión 1D; en varias variables, hay que pagar el peaje de la frontera, que se cobra como una integral de superficie. La identidad I es el “producto: fórmula

del producto invertida". La identidad II es la simetría del Laplaciano (es *formalmente autoadjunto* salvo términos de borde).

Teorema A.4: Coordenadas polares y esféricas

En $\mathbb{R}^n$, con $r = |x|$ y $\sigma = x/|x| \in S^{n-1}$:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = \int_0^\infty \int_{S^{n-1}} f(r\sigma) r^{n-1} dS(\sigma) dr.$$

El Laplaciano para funciones radiales $u(x) = U(r)$ es $\Delta u = U''(r) + \frac{n-1}{r}U'(r)$.

A.2 Espacios de Banach y Hilbert

Definición A.5: Espacio normado, Banach, Hilbert

- Un **espacio normado** es un par $(X, \|\cdot\|)$.
- Un **espacio de Banach** es un normado completo.
- Un **espacio de Hilbert** es un Banach cuya norma proviene de un producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Ejemplo A.1. $L^p(\Omega)$ es Banach para $1 \leq p \leq \infty$ y Hilbert sólo para $p = 2$. $C(\bar{\Omega})$ con la norma del supremo es Banach. Los espacios H^k son Hilbert.

Teorema A.6: Riesz

Sea H Hilbert. Para todo $L \in H^*$ existe único $u_L \in H$ tal que $L(v) = \langle u_L, v \rangle$ para todo v , y $\|u_L\| = \|L\|$.

Teorema A.7: Cauchy–Schwarz

$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$ en cualquier espacio con producto interior.

Teorema A.8: Hölder y Minkowski

Para $1 \leq p, q \leq \infty$ con $1/p + 1/q = 1$:

$$\|fg\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q} \quad (\text{Hölder}); \quad \|f+g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p} \quad (\text{Minkowski}).$$

A.3 Análisis de Fourier

Definición A.9: Series de Fourier

Para $f \in L^2(0, L)$, sus *coeficientes de Fourier* respecto a la base de senos son $b_n := \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(n\pi x/L) dx$. La serie de Fourier de f es $\sum_{n=1}^\infty b_n \sin(n\pi x/L)$, que converge a f en L^2 .

Teorema A.10: Parseval

$$\|f\|_{L^2(0,L)}^2 = \frac{L}{2} \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2.$$

Definición A.11: Transformada de Fourier

Para $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$,

$$\hat{f}(\xi) := \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx.$$

La transformada se extiende isométricamente a $L^2(\mathbb{R}^n)$ (Plancherel): $\|\hat{f}\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$.

Teorema A.12: Propiedades clave

Si $f, g \in L^2(\mathbb{R}^n)$:

- $\widehat{\partial_j f}(\xi) = 2\pi i \xi_j \hat{f}(\xi)$ (las derivadas se vuelven multiplicaciones).
- $\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}$ (las convoluciones se vuelven productos).
- $\widehat{\Delta f}(\xi) = -4\pi^2 |\xi|^2 \hat{f}(\xi)$.

Intuición

Estas tres propiedades hacen de Fourier el método de elección para **EDP lineales con coeficientes constantes en $\mathbb{R}^n$** : la EDP se transforma en una ecuación algebraica en ξ , se resuelve trivialmente, y se invierte. Es el origen de los métodos espectrales y de las soluciones fundamentales (núcleo de calor, núcleo de Laplace) en $\mathbb{R}^n$.

A.4 Espacios de funciones y convoluciones**Definición A.13: Convolución**

$(f * g)(x) := \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y) dy$, definida cuando la integral converge.

Definición A.14: Soporte y soporte compacto

El **soporte** de u es $\text{supp}(u) := \overline{\{x : u(x) \neq 0\}}$. Decimos $u \in C_c^k$ si $u \in C^k$ y $\text{supp}(u)$ es compacto.

Teorema A.15: Aproximación por convolución

Sea ρ_ε una familia regularizadora ($\rho \in C_c^\infty$, $\rho \geq 0$, $\int \rho = 1$, $\rho_\varepsilon(x) := \varepsilon^{-n} \rho(x/\varepsilon)$). Para $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < \infty$:

- $f * \rho_\varepsilon \in C^\infty$.
- $f * \rho_\varepsilon \rightarrow f$ en L^p cuando $\varepsilon \rightarrow 0^+$.

Nota del profesor

Las regularizaciones por convolución son una de las herramientas técnicas más usadas: aproximan funciones por funciones suaves preservando muchas propiedades (sobre todo

positividad e integral). Son la prueba operativa de que C_c^∞ es denso en L^p para $p < \infty$.

A.5 EDOs: existencia, unicidad, dependencia continua

Teorema A.16: Picard–Lindelöf

Sea $f : U \subset \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua y localmente Lipschitz en la segunda variable. Para todo $(t_0, x_0) \in U$, existe un intervalo $I \ni t_0$ y una única $x \in C^1(I)$ con $x'(t) = f(t, x(t))$ y $x(t_0) = x_0$.

Teorema A.17: Dependencia continua de los datos

Bajo Picard–Lindelöf, la solución $x(t; t_0, x_0)$ depende continuamente (incluso suavemente, si f es regular) de los datos iniciales (t_0, x_0) y de los parámetros de f .

Teorema A.18: EDO lineal

La EDO $x'(t) = A(t)x(t) + b(t)$ con A, b continuas tiene solución global única $x \in C^1(\mathbb{R})$ para cada dato inicial. Su flujo es una matriz $\Phi(t, s)$ y la solución se expresa por la fórmula de variación de constantes:

$$x(t) = \Phi(t, t_0)x_0 + \int_{t_0}^t \Phi(t, s)b(s) \, ds.$$

A.6 Lemas técnicos útiles

Lema A.19: Gronwall

Sean $u, \alpha, \beta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continuas, $\beta \geq 0$, y supongamos

$$u(t) \leq \alpha(t) + \int_a^t \beta(s)u(s) \, ds.$$

Entonces $u(t) \leq \alpha(t) + \int_a^t \alpha(s)\beta(s) \exp\left(\int_s^t \beta(\tau) \, d\tau\right) \, ds$. En particular, si α es creciente:

$$u(t) \leq \alpha(t) \exp\left(\int_a^t \beta(s) \, ds\right).$$

Intuición

Gronwall es “el lema de bootstrap”: si una cantidad está acotada por su propia integral más algo, entonces está acotada exponencialmente. Es la herramienta canónica para deducir estimaciones a priori y unicidad en EDOs y EDPs evolutivas.

Teorema A.20: Convergencia dominada (Lebesgue)

Si $f_n \rightarrow f$ en c.t.p. y $|f_n| \leq g$ con $g \in L^1$, entonces $f_n \rightarrow f$ en L^1 y $\int f_n \rightarrow \int f$.

Teorema A.21: Fubini

Si $f \in L^1(X \times Y)$, entonces $\int_X \int_Y f = \int_Y \int_X f = \int_{X \times Y} f$.

Teorema A.22: Diferenciación bajo el signo integral

Si $f(x, t)$ y $\partial_t f$ son continuas y existe $g \in L^1$ tal que $|\partial_t f(x, t)| \leq g(x)$, entonces $\frac{d}{dt} \int f(x, t) dx = \int \partial_t f(x, t) dx$.

A.7 Notación y convenciones

- $\Omega \Subset \mathbb{R}^n$ significa $\overline{\Omega}$ es compacto y $\overline{\Omega} \subset \mathbb{R}^n$.
- $A \subset\subset B$ es la versión de subconjunto compactamente contenido.
- Multi-índice $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}_0^n$, $|\alpha| = \sum \alpha_i$, $D^\alpha = \partial_1^{\alpha_1} \dots \partial_n^{\alpha_n}$.
- $C^k(\Omega)$, $C^k(\overline{\Omega})$, $C_c^k(\Omega)$ con la convención usual.
- Constantes C pueden cambiar de línea en línea.
- $\int_E f := \frac{1}{|E|} \int_E f$.

A.8 Bibliografía mínima recomendada

- L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, AMS, 2010. *El manual moderno de referencia. Cubre todo el curso y mucho más.*
- F. John, *Partial Differential Equations*, Springer. *Clásico, particularmente bueno para hiperbólicas y características.*
- W. Strauss, *Partial Differential Equations: An Introduction*, Wiley. *Pedagógico, bueno para una primera lectura.*
- H. Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and PDEs*, Springer. *Para la parte funcional moderna.*
- D. Gilbarg & N. S. Trudinger, *Elliptic PDEs of Second Order*, Springer. *La biblia de la teoría elíptica.*
- L. Hörmander, *The Analysis of Linear PDOs*, vol. I–IV, Springer. *Para profundizar a nivel investigación.*

Epílogo

Si has llegado hasta aquí trabajando lápiz y papel en mano —resolviendo problemas, dudando de las demostraciones, redibujando los diagramas— entonces el curso ha cumplido su propósito. Las EDP, como decía Arnold, “son el lenguaje en el que está escrito el universo”; pero también son una de las creaciones más altas del pensamiento humano, donde se encuentran el análisis, la geometría, la probabilidad, la física y la computación.

Mi consejo final, como profesor, es doble. Primero: *nunca dejes de ir y volver entre la fórmula y la física*. Una fórmula sin intuición física es ceremonia vacía; una intuición sin formalismo es supersticiosa. La belleza está en la traducción mutua. Segundo: *aprende los modelos canónicos como melodías que puedas tararear*. El núcleo de calor, la fórmula de D’Alembert, el principio del máximo, la integración por partes con condiciones de borde. Estos son los acordes que, con variaciones, organizan toda la sinfonía posterior.

Buena suerte, y bienvenida a las EDP.

“El esfuerzo por comprender el universo es una de las pocas cosas que eleva la vida humana por encima del nivel de una farsa, y le da algo de la dignidad de una tragedia.”
—Steven Weinberg